

杭州电子科技大学

网络安全技术课程设计

数据分类分级实验

实 验 报 告

教学班级名称

(2025-2026-1)-S2710230-02

组长学号姓名

XX

组员 1 学号姓名

组员 2 学号姓名

组员 3 学号姓名

完成实验任务

☒基础、☒中级、☒高级、☒附加

实验报告评语

成 绩

数据分类分级实验

一、 实验目的

1. 深入理解数据分类分级相关概念和基础技术理论。
2. 通过使用美创数据分类分级系统，深入理解生产环节分类分级工作和流程，实现理论与实践的连接。
3. 提高对数据、数据要素安全使用的现实状况，并训练发现问题、解决问题的能力。

二、 实验任务（根据实际完成的内容删减）

● 基础实验

登录美创数据分类分级系统：

<http://mc-center.demoenv.mchz.com.cn:6777/#!/not-login/login>

使用教师分配的账号/密码：

hdtst001~hdtst015 /*jDWOEH996mgUv24

对“某委办局个人信息表.xlsx”进行分类分级，完成对其所有字段进行分类分级工作，导出分类分级结果文件，并以“组序号+成员姓名+样表分类分级”为文件名。

● 中级实验

利用基础实验的系统，进一步对元数据表“某公司的个人信息画像-元数据.xlsx”进行分类分级，完成对其所有字段进行分类分级工作，导出分类分级结果文件，并以“组序号+成员姓名+元数据分类分级”为文件名。

● 高级实验

利用基础实验的系统，新增分类分级标准和业务术语，并对“开放数据-公路超限运输车辆通行证.xlsx”，或“某企业-元数据字段说明.xlsx”进行分类分级工作，完成对其所有字段进行分类分级工作，导出分类分级结果文件，并以“组序号+成员姓名+样表分类分级”或“组序号+成员姓名+元数据分类分级”为文件名。同时导出新增的分类分级标准和业务术语表，并以“组序号+成员姓名+业务术语及标准”为文件名。

● 附加实验

➤ 深度了解数据和数据要素

登录浙江数据开放平台 <https://data.zjzwfw.gov.cn/dopServer/#!/index>

浏览并遍历网站所有内容，写一份完整的有关数据、数据要素以及可信数据空间等等主题相关的调研报告，内容主要包括平台提供的数据内容、类型、区域、模式、安全与隐私问题、区域资源等等，从你的视角讨论数据与数据安全技术，平台当前的问题，未来可能要采用的技术。

三、 数据分类分级关键流程（截图说明+讨论）

基础实验：

- 1、输入教师分配的账号/密码，进入平台。

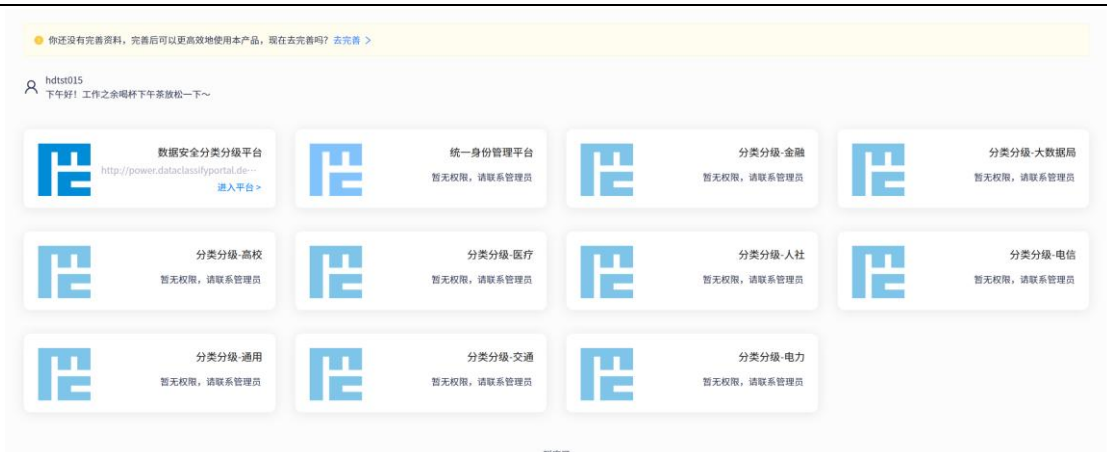


图 1 平台界面

2、通过“新增资产”-导入待分级文件。

新增资产

* 资产名称:

蒋玮 基础实验

* 资产分组:

未分组

* 资产类型:

结构化文件 / XLSX

更多配置项 >

* 压缩文件:

是

否

* 标题行:

有

无

* 存储位置:

本地

远程

* 上传文件:

选择文件

支持.xlsx文件类型, 大小为200MB以内, 可上传多个文件

某委办局个人信息表.xlsx

检测到文件共1个, 上传中0个, 上传成功1个, 失败0个

展开高级配置 >

取消

确定

图 2 导入待分级文件

3、采集任务配置：通过“采集作业-配置-确定”采集文件信息。

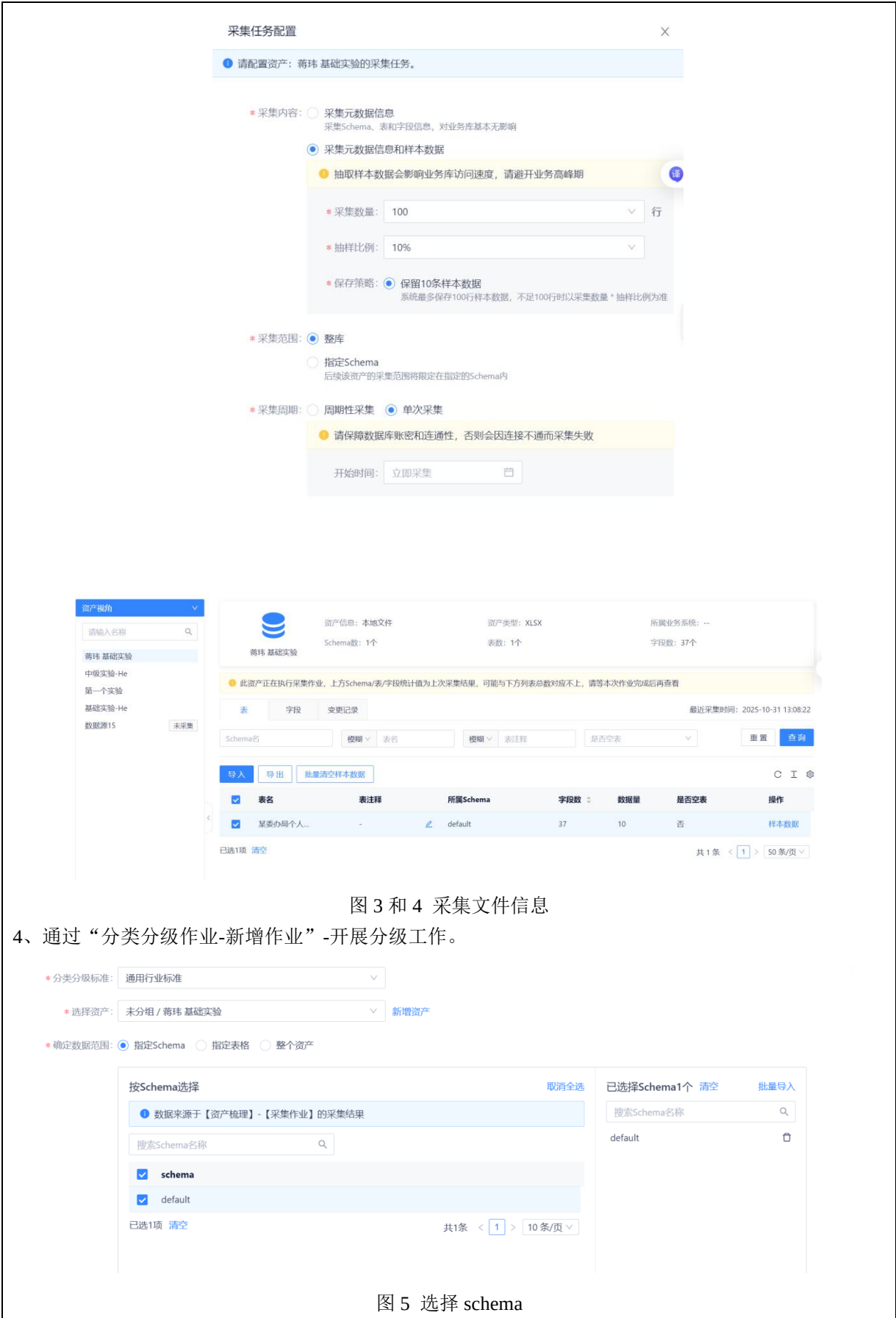


图 3 和 4 采集文件信息

4、通过“分类分级作业-新增作业”-开展分级工作。

* 分类分级标准: 通用行业标准

* 选择资产: 未分组 / 蒋伟 基础实验 [新增资产](#)

* 确定数据范围: ☒ 指定Schema ☐ 指定表格 ☐ 整个资产

按Schema选择 [取消全选](#)

数据来源于【资产梳理】-【采集作业】的采集结果

搜索Schema名称

☒	schema
☒	default

已选1项 [清空](#)

共1条 < 1 > 10条/页

已选择Schema1个 [清空](#) [批量导入](#)

搜索Schema名称

default

图 5 选择 schema

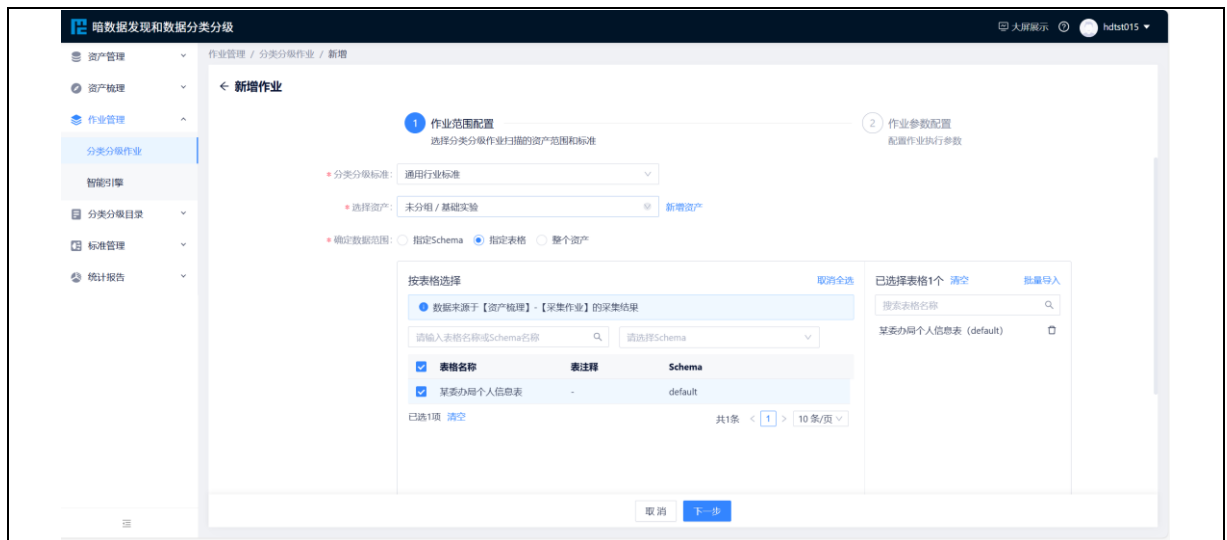


图 6 作业范围配置

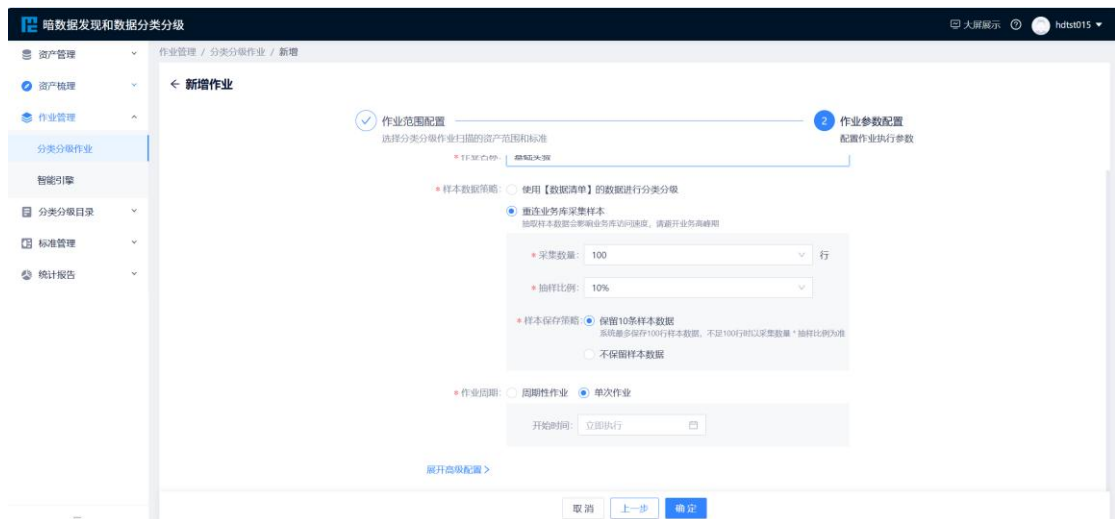


图 7 作业参数选择

5、新增作业结束后找到待确认文件，点击“结果确认”-开展人工分级确认工作。



图 8 结果确认

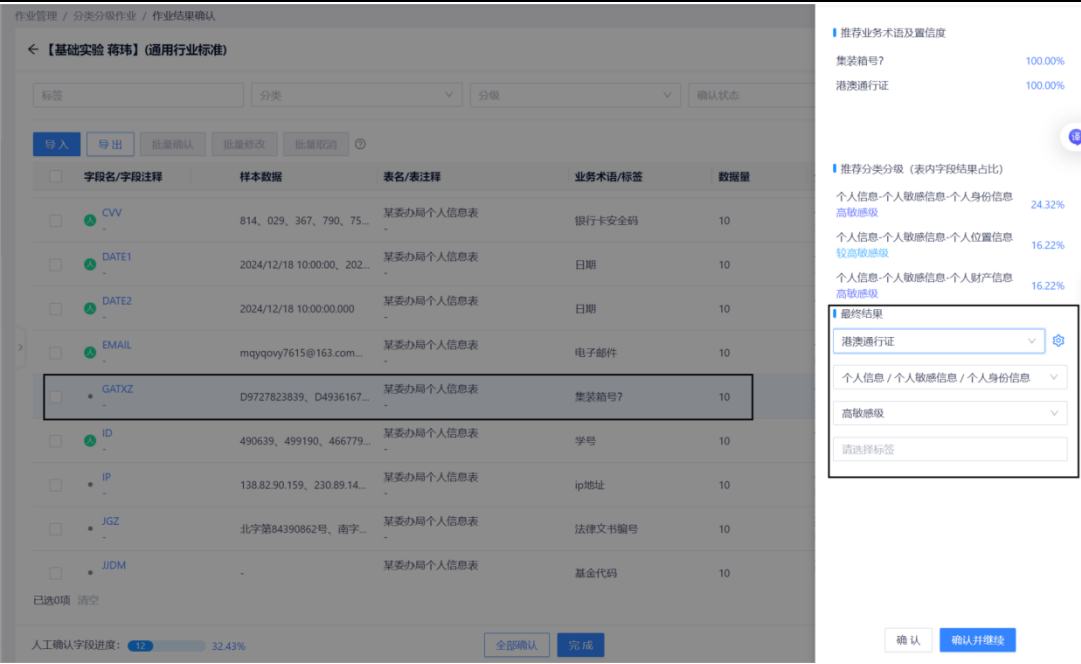


图 9 人工分级确认

6、点击上一步“完成”-进入发布，并确认提交。



图 10 结果发布

7、导出结果为 csv 文件。

字段分类分级结果-【通用行业标准】-【基础实验1】																
资产	schema	表名	表注释	字段名	字段注释	样本数据	业务术语	标签	数据量	分级	一级业务目录	二级业务目录	三级业务目录	四级业务目录	五级业务目录	是否人工修正
基础实验1	default	某委办局个		YSZYZS		1475127315	医师执业证		10	较高敏感级个人信息	个人一般信	个人教育工				否
基础实验1	default	某委办局个		YYZZ		9242673935	营业执照信		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人通信信				是
基础实验1	default	某委办局个		SHTYXYDM		X554364114	社会统一信		10	低敏感级个人信息	个人敏感信	个人医疗信				是
基础实验1	default	某委办局个		PASSPORT		Y1B1B370B	护照		10	高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				否
基础实验1	default	某委办局个		SWDJZ		4503267585	税务登记证		10	一般敏感级个人信息	个人敏感信	个人医疗信				是
基础实验1	default	某委办局个		KHXKZ		J795157425	开户许可证		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				是
基础实验1	default	某委办局个		JGZ		北字第8435	法律文书编		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				否
基础实验1	default	某委办局个		CHINAPASS		G53173304	护照		10	高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				否
基础实验1	default	某委办局个		GATXZ		D972782385	港澳通行证		10	高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				是
基础实验1	default	某委办局个		JJZZY		XVD9247825	基金主要非		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				是
基础实验1	default	某委办局个		TWTBDLTZX		B32999914	台湾通报登		10	高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				是
基础实验1	default	某委办局个		JJMC			基金名称		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				是
基础实验1	default	某委办局个		JJDM			基金代码		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人身份信				是
基础实验1	default	某委办局个		MONEY2		2222200、2	金额2		10	高敏感级个人信息	个人敏感信	个人财产信				否
基础实验1	default	某委办局个		DATE1		2024/12/15	日期		10	一般敏感级个人信息	个人敏感信	个人医疗信				否
基础实验1	default	某委办局个		DATE2		2024/12/15	日期		10	一般敏感级个人信息	个人敏感信	个人医疗信				否
基础实验1	default	某委办局个		ADDRESS2			地址		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人行为信				否
基础实验1	default	某委办局个		ADDRESS3		陕西省咸阳市	地址		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人行为信				否
基础实验1	default	某委办局个		ADDRESS4		陕西省咸阳市	地址		10	较高敏感级个人信息	个人敏感信	个人行为信				否

图 11 导出结果

分级理由讨论：

1. 字符串 STRING 和编号 NUM 在信息表中均为空白，根据前后的数据类型推测这两个数据起到标识作用，姑且认为是一般敏感级数据。
2. GATXZ 通过首字母判断是港澳通行证，此种证件类信息一般属于高敏感级。后面的 TWTBDLTZX 台湾登陆许可证也是同理。
3. 邮政属于个人通信信息，通常代表一个较大的地理区域，因此属于一般敏感级。
4. SHTYXYDM 是社会统一信用代码，是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份识别的代码，在互联网上一般都是公开可以查询得到的，通过查询行业通用标准确定是低敏感级数据，属于个人敏感信息中的个人医疗信息。
5. 组织机构代码和组织机构名称都属于透明公开的数据，这里的机构名称都是工厂和公司的名称，因此确定为一般敏感级数据。
6. 税务登记证，营业执照这两个数据通过搜集资料发现现在已经三证合一了，而这类数据如果泄露的话最直接的伤害对象是企业或组织本身的合法权益还有与之相关的个人权益，可能会被用于非法开户，精准诈骗等等，因此认为都是较高敏感级数据。
7. 医疗机构登记号，医师执业证书，医师资格证书这三个都属于个人医疗信息，这三个不属于公开数据，但泄露之后对医疗机构和个人都会造成危害，例如非法行医与身份冒用，因此属于较高敏感级别数据

中级实验：

利用基础实验的系统，进一步对元数据表“某公司的个人信息画像-元数据.xlsx”进行类分级，完成对其所有字段进行分类分级工作，导出分类分级结果文件，并以“组序号+成员姓名+元数据分类分级”为文件名。

- 1、新建资产，注意资产类型要选择结构化文件/元数据，然后导入中级实验样本数据。



图 1 新建资产

2、通过采集作业-配置-确定采集文件信息

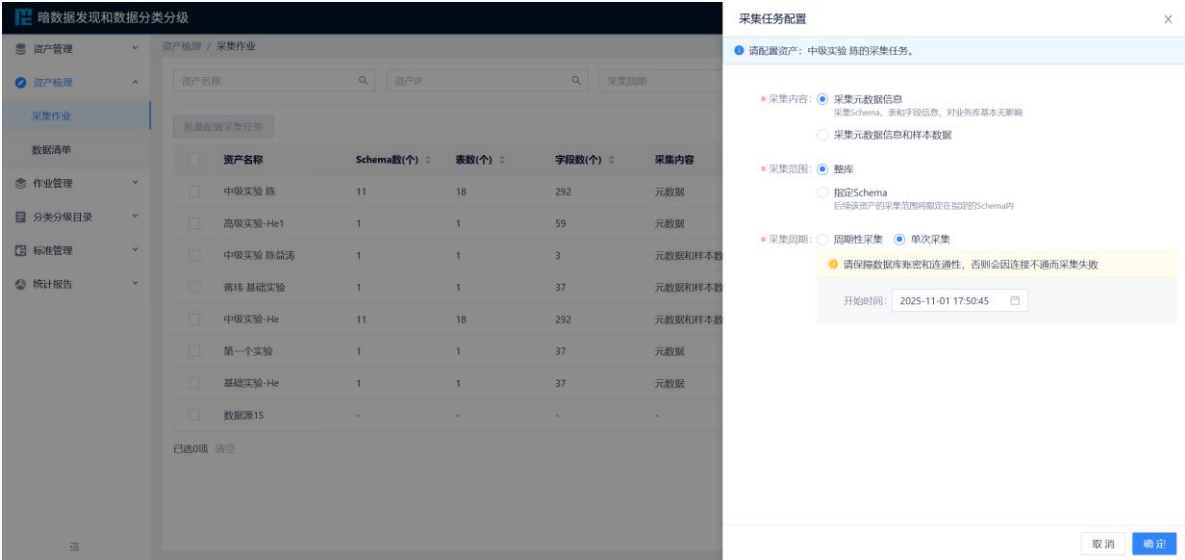


图 2 采集作业



图 3 采集中

在数据清单中可以看到数据表名以及他所属的 schema，点击字段还可以看到字段名。



图 4 查看数据表

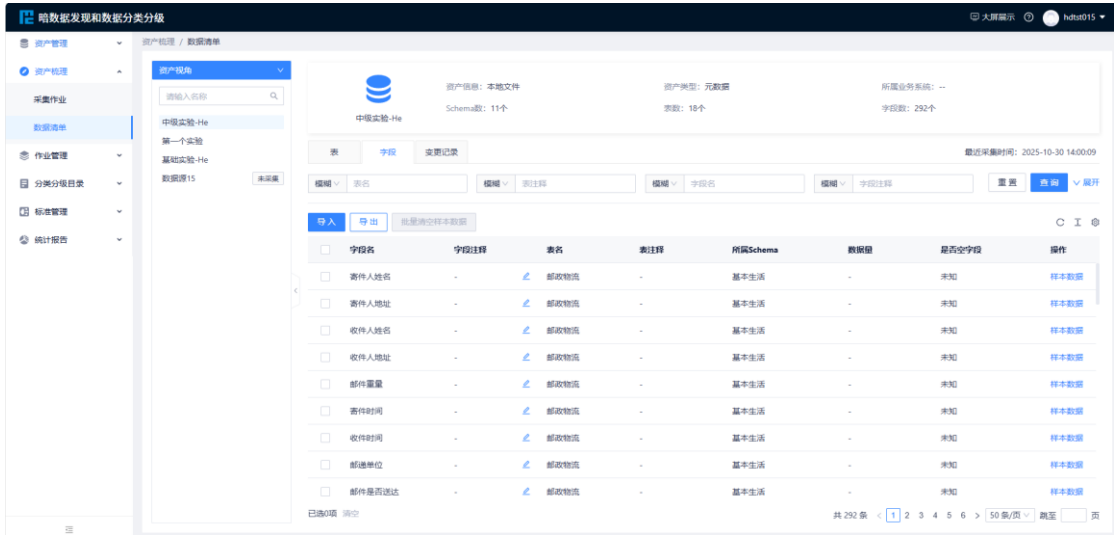


图 5 查看数据字段

3、通过“分类分级作业-新增作业”-开展分级工作，选择资产后，数据范围选择全部 schema

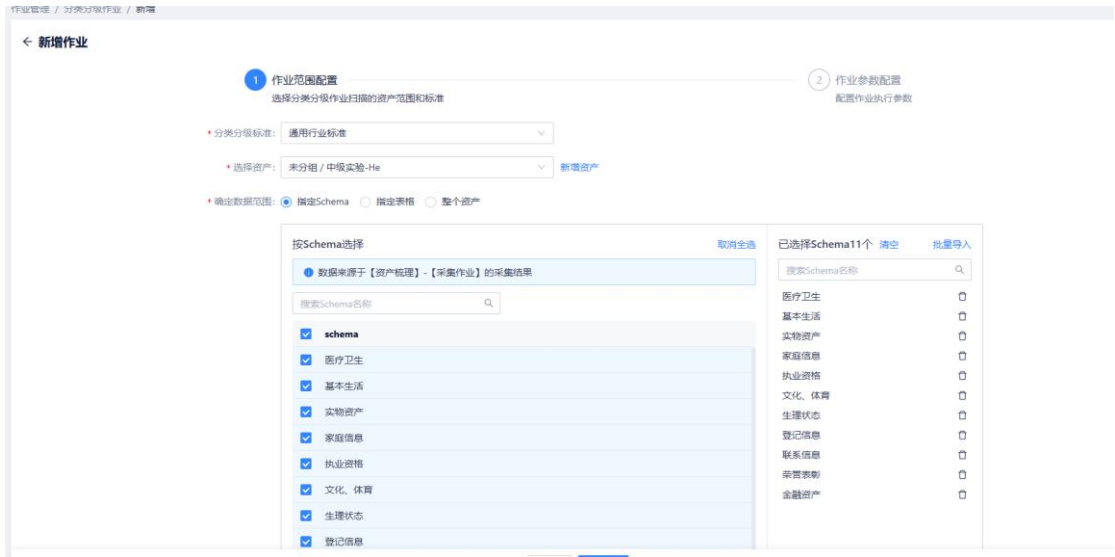


图 6 分类分级配置



图 7 新增作业

4、点击上一步“结果确认”-开展人工分级确认工作

图 8 分类分级



浙江省地方标准 DB33T 2351-2021 《数字化改革 公共数据分类分级指南》

数据级别	级别标识	判断标准
L4 级	敏感	有下列情形之一： 对全社会、多个行业、行业内多个组织造成严重影响； 对单个组织的正常运作造成极其严重影响； 对人身和财产安全、个人名誉造成严重损害。
L3 级	较敏感	有下列情形之一： 对全社会、多个行业、行业内多个组织造成中等程度的影响； 对单个组织的正常运作造成严重影响； 对个人名誉造成中等程度的损害。
L2 级	低敏感	有下列情形之一： 对全社会、多个行业、行业内多个组织造成轻微影响； 对单个组织的正常运作造成中等程度或轻微影响；对个人的合法权益造成轻微损害。
L1 级	不敏感	对社会秩序、公共利益、行业发展、信息主体均无影响。

图 9 浙江省标准

业务术语	固定分级	动态分级(XXXX行)	一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	五级分类	分级依据
未结清不良贸易融资余额	3级		个人信息	个人敏感信息	个人征信信息			
坐标	3级		个人信息	个人敏感信息	个人行为轨迹			
最终受益人名地址	3级		个人信息	个人敏感信息	个人行为轨迹			
最小客户年龄	3级		个人信息	个人一般信息	个人基本资料			
最近修改人部门号	2级		个人信息	个人一般信息	个人教育工作信息			
最高学位	2级		个人信息	个人一般信息	个人教育工作信息			
最高学历	2级		个人信息	个人一般信息	个人教育工作信息			
最低应缴为负	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
最大客户年龄	3级		个人信息	个人一般信息	个人基本资料			
租金支出和物业管理费	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
租金支出和物业费	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
总支出	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
总条数	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
宗教信仰	3级		个人信息	个人一般信息	个人基本资料			
自购车情况代码	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
自购车车牌	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
资产合计	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
资产处置信息余额	3级		个人信息	个人敏感信息	个人征信信息			
装修预算	2级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
装机地址	3级		个人信息	个人敏感信息	个人通信信息			
住宅邮编	3级		个人信息	个人敏感信息	个人通信信息			
住宅电话区号	3级		个人信息	个人敏感信息	个人通信信息			
住宅电话	3级		个人信息	个人敏感信息	个人通信信息			
住宅地址	3级		个人信息	个人敏感信息	个人行为轨迹			
住宿费	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
主卡证件号码	3级		个人信息	个人敏感信息	个人身份信息			
仲裁方式	3级		个人信息	个人敏感信息	个人征信信息			
仲裁方式	2级		个人信息	个人一般信息	个人资讯信息			
中文名称	3级		个人信息	个人一般信息	个人基本资料			
中文名	3级		个人信息	个人一般信息	个人基本资料			
滞纳金表达式	3级		个人信息	个人敏感信息	个人财产信息			
质权人名称	3级		个人信息	个人一般信息	个人基本资料			

图 10 分类分级标准

首先根据浙江省地方标准进行数据分级，L1-L4 级别分别对应低敏感级，一般敏感级，较高敏感级，高敏感级，然后根据分类分级标准业务术语进行数据分类，因为数据量级过多，所以使用 ai 工具辅助完成分类分级工作

Schema	表名	字段名	字段注释	信息分类	安全等级
登记信息	基本登记信息	公民身份号码		基础身份类	三级（敏感个人信息）
登记信息	基本登记信息	姓名		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	曾用名		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	性别		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	出生日期		生理特征类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	民族		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	国籍		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	出生地国家和地区		生理特征类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	出生地省市县		生理特征类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	政治面貌		敏感信息类	三级（敏感个人信息）
登记信息	基本登记信息	宗教信仰		敏感信息类	三级（敏感个人信息）
登记信息	基本登记信息	兵役状况		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	英文姓名		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	姓名中文拼音		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	姓名(姓)		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	基本登记信息	姓名(名)		基础身份类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	证件类型		基础身份类	三级（敏感个人信息）
登记信息	身份证件信息	证件名称		基础身份类	三级（敏感个人信息）
登记信息	身份证件信息	证件号码		基础身份类	三级（敏感个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属县级公安机关名称		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属派出所名称		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属街路巷名称		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属县级公安机关机构代码		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属派出所机构代码		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属省市区县		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属居委会名称		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	所属居委会代码		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	城乡属性		其他类	一级（普通个人信息）
登记信息	身份证件信息	服务处所		其他类	一级（普通个人信息）
生理状态	出生信息	出生医学证明编号		生理特征类	一级（普通个人信息）
生理状态	出生信息	出生医学证明版本		生理特征类	一级（普通个人信息）
生理状态	出生信息	出生医学证明父亲身份证号		基础身份类	三级（敏感个人信息）

图 11 ai 分级结果

分类分级之后进行人工校对，并和小组成员讨论，最后完成分类分级工作

5、点击上一步“完成”-进入发布

←【中微实验-He】(通用行业标准)

20A中微

与表格同步

标签

分类

分级

确认状态

重置

删除

展开

导入

导出

批量确认

批量修改

批量取消

已选0项

清空

☐	字段名/字段注释	样本数据	表名/表注释	业务术语/标签	数据量	分类/分级	同名字段
☐	-	-	-	-	-	高风险级	-
☐	残疾等级	-	生理体征	残疾等级	-	个人信息-个人敏感信息-个人健康生理-高风险级	0
☐	残疾类型	-	生理体征	残疾类型	-	个人信息-个人敏感信息-个人健康生理-高风险级	0
☐	残疾证号	-	生理体征	残疾证号	-	个人信息-个人敏感信息-个人健康生理-高风险级	0
☐	照片路径	-	生理体征	照片路径	-	个人信息-个人敏感信息-个人健康生理-一般敏感级	0
☐	胸围	-	生理体征	胸围	-	个人信息-个人敏感信息-个人生理信息-一般敏感级	0
☐	血型	-	生理体征	血型	-	个人信息-个人敏感信息-个人生理信息-高风险级	0
☐	身长	-	生理体征	身长	-	个人信息-个人敏感信息-个人生理信息-一般敏感级	0
☐	身高	-	生理体征	身高	-	个人信息-个人敏感信息-个人医疗信息-一般敏感级	0

共 292 条

< 1 2 3 4 5 6 >

50 条/页

跳至

页

人工确认字段进度: 292

全部确认

导出

图 12 人工分类分级完成

6、点击上一步“查看结果”-进入导出环节，导出后分类结果如图 13 所示

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	字段分类分级结果-【通用行业标准】-【中级实验 陈】																
2	资产	schema	表名	表注释	字段名	字段注释	样本数据	业务术语	标签	数据量	分级	一级业务目录	二级业务目录	三级业务目录	四级业务目录	五级业务目录	是否人工修正
3	中级实验	联系信息	联系地址		邮箱账号			邮箱			较高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人通信信息				是
4	中级实验	联系信息	联系地址		邮箱类型			邮箱类型			较高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人通信信息				是
5	中级实验	联系信息	联系地址		地址编码			地址编码			较高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				是
6	中级实验	联系信息	联系地址		地址名称			客户名称地			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				否
7	中级实验	联系信息	联系地址		详细地址			详细地址			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				否
8	中级实验	联系信息	联系地址		省市区县			省市区县			较高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				是
9	中级实验	联系信息	联系地址		乡镇或街道			工作单位乡			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				否
10	中级实验	联系信息	联系地址		行政村或社			行政村或社			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				否
11	中级实验	联系信息	联系地址		门楼牌			门楼牌			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				否
12	中级实验	基本生活	邮政物流		寄件人姓名			收货人姓名			较高敏感级个人信息	个人一般信息	个人基本信息				是
13	中级实验	基本生活	邮政物流		寄件人地址			收件人地址			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				否
14	中级实验	基本生活	邮政物流		收件人姓名			收货人姓名			较高敏感级个人信息	个人一般信息	个人基本信息				是
15	中级实验	基本生活	邮政物流		收件人地址			收件人地址			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人位置信息				否
16	中级实验	基本生活	邮政物流		邮件重量			邮件重量			一般敏感级其他信息						否
17	中级实验	基本生活	邮政物流		寄件时间			寄件时间			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人行为轨迹				是
18	中级实验	基本生活	邮政物流		收件时间			收件时间			高敏感级个人信息	个人敏感信息	个人行为轨迹				是
19	中级实验	基本生活	邮政物流		邮递单位			邮递单位			一般敏感级个人信息	个人其他信息					否
20	中级实验	基本生活	邮政物流		邮件是否详			邮件是否详			一般敏感级其他信息						否

图 13 导出分类结果

高级实验：

利用基础实验的系统，新增分类分级标准和业务术语，并对“开放数据-公路超限运输车辆通行证.xlsx”，或“某企业-元数据字段说明.xlsx”进行分类分级工作，完成对其所有字段进行分类分级工作，导出分类分级结果文件，并以“组序号+成员姓名+样表分类分级”或“组序号+成员姓名+元数据分类分级”为文件名。同时导出新增的分类分级标准和业务术语表，并以“组序号+成员姓名+业务术语及标准”为文件名。

1、首先对于新增分类分级标准，导入前需要下载模板，将准备好的标准按照模板的格式填入后，尝试进行导入：

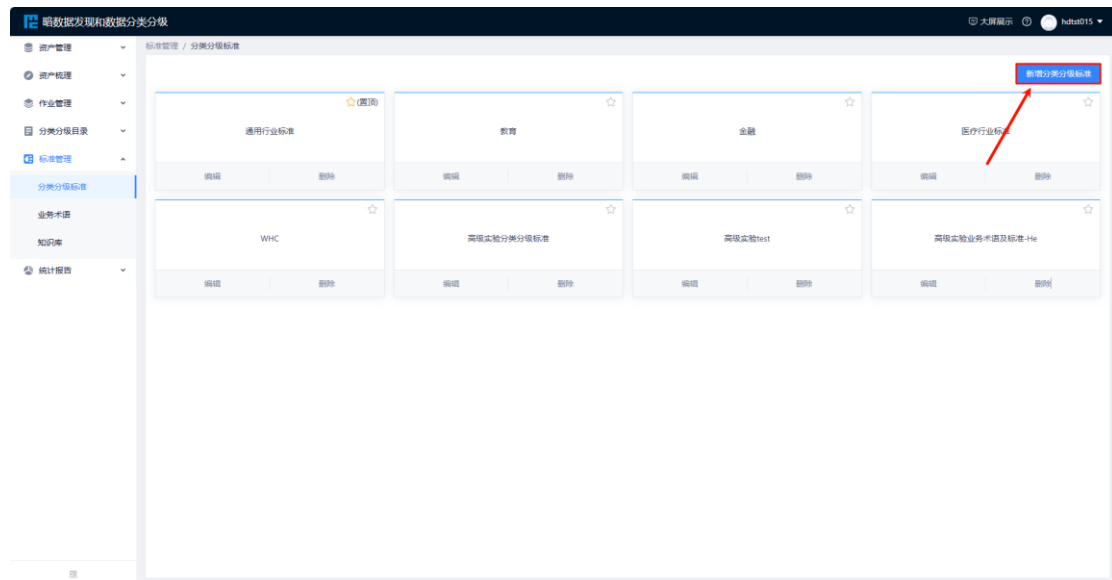


图 1 新增分类分级标准

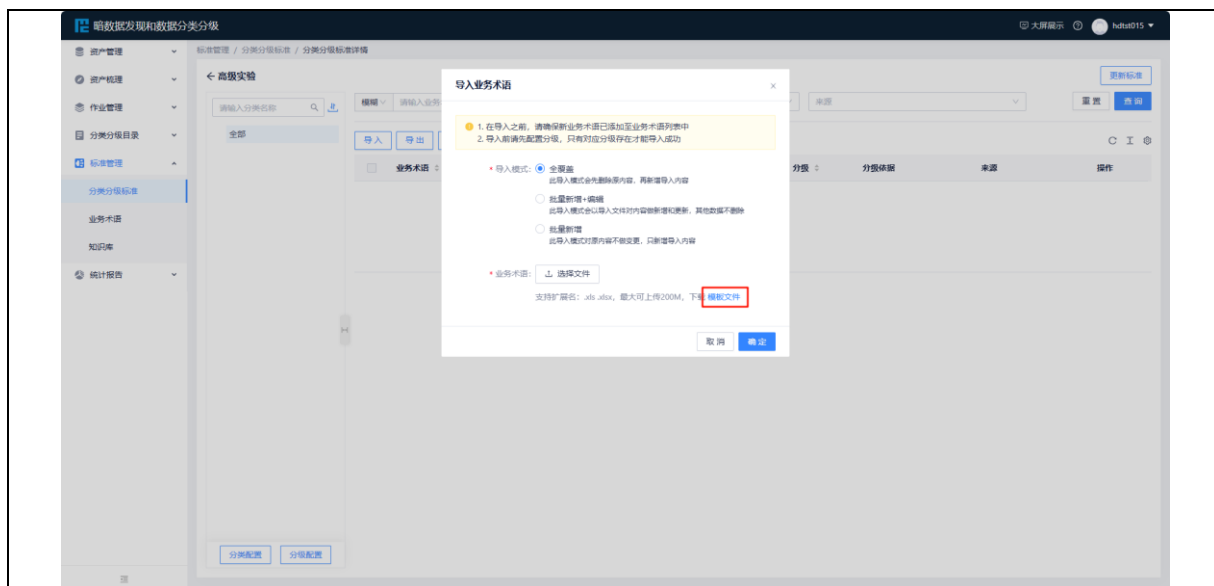


图 2 尝试导入模板

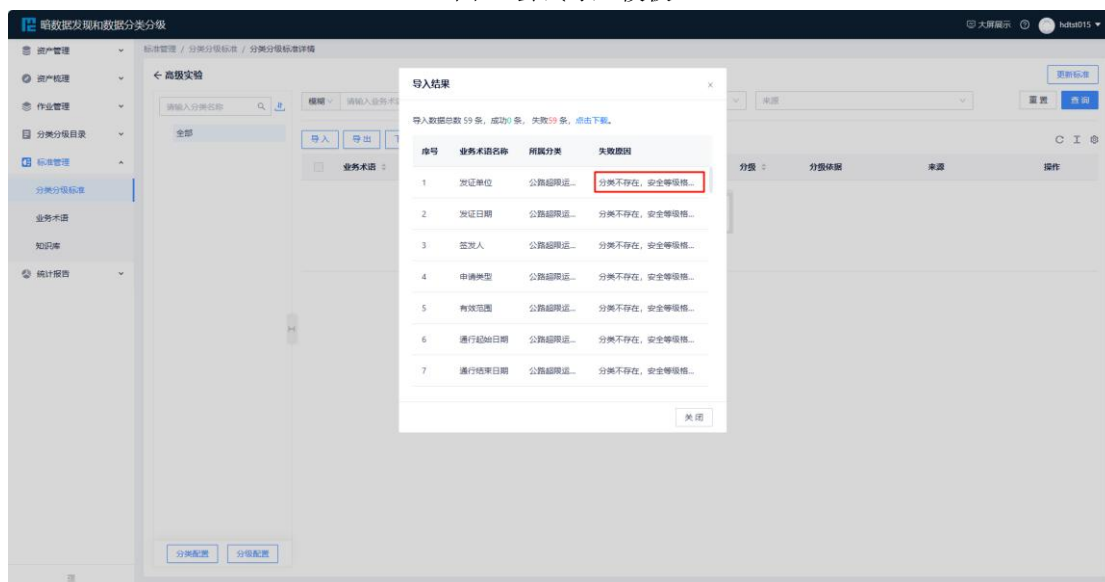


图 3 导入失败

2、尝试到处其他同学已经分类分级好的标准，但是依然是导入不同，那么只能手动导入。

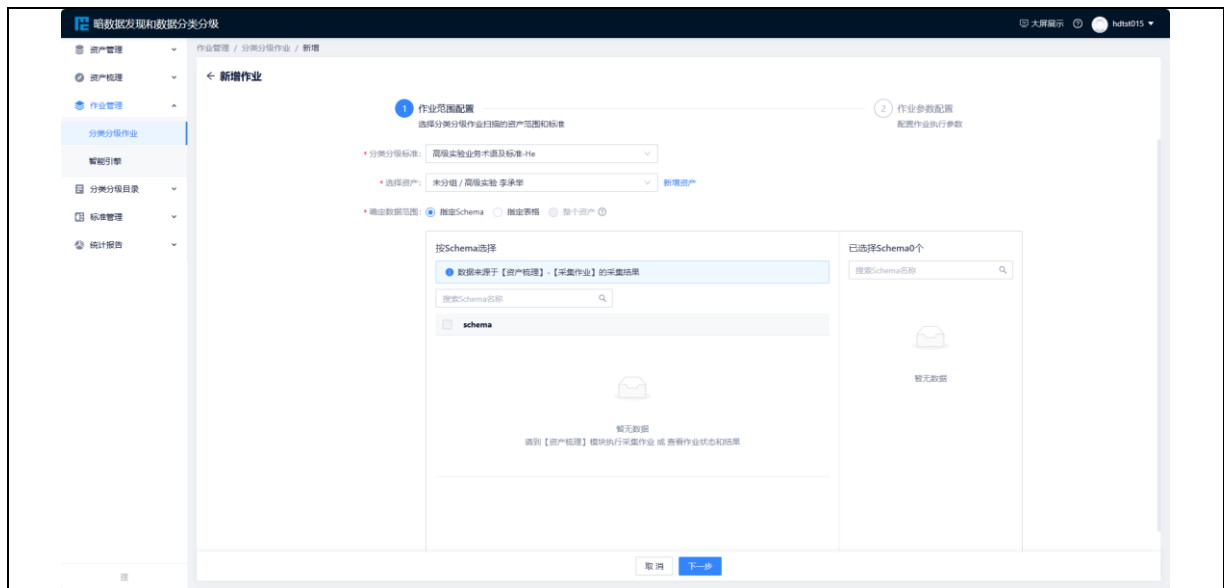


图 4 尝试其他标准

3、在具体的标准选择上，复制开放数据-公路超限运输车辆通行证 -修文件的列名，由于直接搜索没有搜索到相关的行业标准下具体对应的分类分级，所以选择使用 ai 工具来辅助进行分类分级的操作。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	发证单位	发证日期	签发人	申请类型	有效期限	起始日期	结束日期	通行次数	通行路线	通行路段	出入口收费站	通行意见	特检站	特检站所在	特检站名称	特检站类型	货物名称	货物质量	货物长度	货物宽度	货物高度
2	宁波市交通委 (市港口管理局)	2021年05月08日	毛晶晶	宁波市	舟山市	2021-05-22	2021-06-06	多次	-G9211甬路应含收!	甬路应含收!	甬路应含收!	甬路应含收!	甬路应含收!	甬路应含收!	甬路应含收!	甬路应含收!	2700	构件	77	28	18
3	丽水市交通运输局	2025年06月09日	叶伟豪	丽水市	丽水市	2025-06-09	2025-06-13	23!	多次	市道路等!路应含收!	市道路等!路应含收!	市道路等!路应含收!	市道路等!路应含收!	市道路等!路应含收!	市道路等!路应含收!	市道路等!路应含收!	1801	抱机	43	13	13
4	衢州市交通运输局	2024年01月01日	郑慧芳	i.衢州市	i.衢州市	2024-01-01	2024-12-31	23!	多次	523甬甬甬路应含收!	523甬甬甬路应含收!	523甬甬甬路应含收!	523甬甬甬路应含收!	523甬甬甬路应含收!	523甬甬甬路应含收!	523甬甬甬路应含收!	2700	16台 (不可	63.2	10	10
5	舟山市交通运输局	2024年12月18日	钱冰秋	i.舟山市	i.舟山市	2024-12-18	2024-12-17	23!	多次	1甬-下沙!路应含收!	1甬-下沙!路应含收!	1甬-下沙!路应含收!	1甬-下沙!路应含收!	1甬-下沙!路应含收!	1甬-下沙!路应含收!	1甬-下沙!路应含收!	1806	挖掘机	61.8	18	18
6	舟山市交通局	2022年03月22日	钱冰秋	i.舟山市	i.舟山市	2022-03-22	2022-06-26	23!	多次	1甬-双合!路应含收!	1甬-双合!路应含收!	1甬-双合!路应含收!	1甬-双合!路应含收!	1甬-双合!路应含收!	1甬-双合!路应含收!	1甬-双合!路应含收!	1805	打桩机	61	17	17
7	宁波市交通运输局	2024年06月23日	毛晶晶	宁波市	湖州	2024-06-23	2024-06-30	23!	多次	2收费站!路应含收!	2收费站!路应含收!	2收费站!路应含收!	2收费站!路应含收!	2收费站!路应含收!	2收费站!路应含收!	2收费站!路应含收!	1805	工程机械	42	23	23
8	杭州市交通运输局	2021年12月14日	陆金	杭州市	杭州	2021-12-14	2021-01-10	23!	多次	甬路-方山!路应含收!	甬路-方山!路应含收!	甬路-方山!路应含收!	甬路-方山!路应含收!	甬路-方山!路应含收!	甬路-方山!路应含收!	甬路-方山!路应含收!	1804	挖掘机	71.5	17	17
9	嘉兴市交通运输局	2021年05月18日	李春龙	嘉兴市	湖州	2021-05-18	2021-05-16	23!	多次	122甬台甬!路应含收!	122甬台甬!路应含收!	122甬台甬!路应含收!	122甬台甬!路应含收!	122甬台甬!路应含收!	122甬台甬!路应含收!	122甬台甬!路应含收!	1805	工程机械	76.9	16	16
10	杭州市交通运输局	2021年04月01日	陆金	州市	湖州	2021-04-01	2021-04-30	23!	多次	15-15!路应含收!	15-15!路应含收!	15-15!路应含收!	15-15!路应含收!	15-15!路应含收!	15-15!路应含收!	15-15!路应含收!	1804	工程机械	71	15	15
11	舟山市交通运输局	2024年03月28日	钱冰秋	宁波市	舟山	2024-03-28	2024-04-30	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	构件	42.5	25	25
12	宁波市交通委 (市港口管理局)	2020年11月12日	毛晶晶	宁波市	宁波市	2020-11-12	2021-01-12	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1908	桥件	50	22	22
13	杭州市交通运输局	2021年04月26日	陆金	杭州市	宁波市	2021-04-26	2021-05-31	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1806	桥件	40	10	10
14	舟山市交通局	2022年01月27日	钱冰秋	宁波市	舟山	2022-01-27	2022-03-05	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1301	设备	63	15	15
15	湖州市交通运输局	2024年06月11日	朱松	湖州市	宁波市	2024-06-11	2024-06-25	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	挖掘机	43	18	18
16	温州市交通运输局	2024年02月10日	林李超	温州市	宁波市	2024-02-10	2024-02-29	23!	多次	G15-大!路应含收!	G15-大!路应含收!	G15-大!路应含收!	G15-大!路应含收!	G15-大!路应含收!	G15-大!路应含收!	G15-大!路应含收!	2700	环保设备	30.21	19	19
17	舟山市交通局	2021年07月08日	钱冰秋	宁波市	舟山	2021-07-08	2021-08-05	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	设备	66.5	25	25
18	嘉兴市交通运输局	2025年03月03日	沈耀	嘉兴市	宁波市	2025-03-03	2025-03-11	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1802	挖掘机	62	15	15
19	杭州市交通运输局	2021年12月14日	陆金	州市	宁波	2021-12-14	2021-01-13	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1806	工程机械	42	5.51	5.51
20	宁波市交通运输局	2022年03月07日	戴光麟	宁波市	嘉兴	2022-03-07	2022-04-06	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1602	工程机械	62	14	14
21	金华市交通运输局	2021年04月14日	邱梦迪	i.绍兴市	绍兴市	2021-04-14	2021-06-13	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1805	打桩机	64.4	16	16
22	舟山市交通运输局	2021年10月25日	陆金	宁波市	舟山	2021-10-25	2021-11-25	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1805	立!路应含收!	42	18	18
23	杭州市交通运输局	2025年02月21日	陆金	杭州市	宁波市	2025-02-21	2025-03-23	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1801	挖掘机	43	12	12
24	湖州市交通运输局	2025年05月26日	朱惠芳	湖州市	宁波市	2025-05-26	2025-06-10	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	设备	60	14	14
25	宁波市交通委 (市港口管理局)	2021年03月05日	毛晶晶	i.宁波市	宁波市	2021-03-05	2021-04-08	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1806	设备	60	14	14
26	宁波市交通运输局	2022年03月21日	戴光麟	宁波市	绍兴	2022-03-21	2022-04-20	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	机械设备	75.5	15	15
27	宁波市交通委 (市港口管理局)	2021年06月28日	毛晶晶	宁波市	宁波市	2021-06-28	2021-07-28	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	反应罐	83.19	20	20
28	绍兴市交通运输局	2025年03月01日	绍兴市交通运输局	绍兴市	杭州	2025-03-01	2025-03-07	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	工业机械	10	19	19
29	杭州市交通运输局	2024年11月01日	陆金	杭州市	宁波市	2024-11-01	2024-10-31	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	2700	叉车	40.49	12	12
30	绍兴市交通运输局	2021年09月10日	阮晋青	绍兴市	杭州	2021-09-10	2021-09-23	23!	多次	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	收费站-G1!路应含收!	1806	工程设备	48	5.51	5.51

图 5 待分级表格

4、将复制的需要分类的列名，和需要输出的格式，包括业务术语，固定分级，三级分类等信息，严格输入给 ai，让大模型进行分类分级操作，输出类似以下的标准表格。

业务术语*	固定分级*	动态分级(示例行)	一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	五级分类	分级依据
二维码链接地址	4级	-	公路超限运输车辆通行证信息	敏感信息	位置信息	-	-	含精确地理位置和许可证编号，许可管理办法》)
OFD文件地址	4级	-	公路超限运输车辆通行证信息	敏感信息	电子凭证	-	-	完整电子证照含车辆/企业敏感服务规范》)
签名哈希值	1级	-	公路超限运输车辆通行证信息	一般信息	防伪标识	-	-	技术校验字段，不直接暴露业务术语》)
通行路线	3级	-	公路超限运输车辆通行证信息	重要信息	运输路径	-	-	涉及企业运输计划，但需结合其
车货总质量/尺寸	3级	-	公路超限运输车辆通行证信息	重要信息	运输参数	-	-	关键业务数据 (JT/T 489-2019 《
持证主体信息	3级	-	公路超限运输车辆通行证信息	重要信息	主体标识	-	-	企业统一社会信用代码 (GB/T 3 信用代码编码规则》)
检查站点信息	2级	-	公路超限运输车辆通行证信息	一般信息	管理节点	-	-	公开的行政管理机构信息

图 6 分级表格示例

5、最终实现 59 条标准的分类分级，然后进行人工的校对，对比不同大模型分类，和小组成员的分类差异，得到类似如下的表格：

业务术语	固定 分级	固定 分级	分级不同的可能分析
持证主体（企业名称）	1 级	4 级	认为企业名称是直接标识符，泄露可明确指向特定运营主体，关联其全部运输活动，敏感度高。
持证主体代码(统一信用代码)	1 级	4 级	同上，且是法律规定的唯一、永久性企业标识符，敏感性最高。
牵引车/挂车车牌	3 级	4 级	认为车牌是强车辆标识符，可关联至车主（企业或个人），用于追踪特定车辆，敏感性高。
高速公路入口/出口收费站名称	3 级	4 级	认为具体的收费站名称构成了精确的地理位置点，能清晰勾勒出运输的起点和终点，敏感度高。
车货总质量/总体长度/宽度/高度	1 级 或 2 级	3 级	认为这些是超限许可中最核心的业务参数，直接决定许可与否，具有重要的商业价值和监管意义，不应视为低敏感数据。
各车轴轴荷	2 级	3 级	轴荷分布是安全评估和超限判定的关键依据，属于重要业务数据。
签发人	1 级	3 级	认为个人姓名属于个人信息，可标识具体经办人或负责人，需纳入隐私保护范围。
证照编号	3 级	4 级	认为证照编号是业务的唯一标识符，可追溯所有相关操作和记录，敏感性高。
有效范围（如[宁波市，舟山市]）	1 级	3 级	认为地市级别的区域信息已能界定企业的运营范围，具有一定敏感性，并非低敏感元数据。
大部分日期字段（发证、通行、有效期等）	1 级	多为 2 级	对纯粹日期的敏感性判断接近，但认为某些日期（如有效期）是业务状态的组成部分，敏感性略高于技术时间戳。

表 1 分级表格终版部分展示

6、为了展示分类分级在不同情境理解下分级或有不同，我们小组做了两种业务术语和标准，借助大模型工具，ChatGPT 5 Thinking，公路超限运输车辆通行证信息为一级分类，然后一般信息/敏感信息为二级分类，最后进行更精细的第三级分类，敏感级别分为“高敏感级”“较高敏感级”“一般敏感级”和“低敏感级”。

开放数据 公路超限运输车辆通行证...

	发证单位	发证日期	签发人	申请类型
1	宁波市交通委（市港口管理局）	2021年05月08日	毛晶晶	
2	丽水市交通运输局	2025年06月09日	叶伟豪	

现在我要完成一个数据分类分级的实验，我需要你对这个表格的所有数据进行一次分级，你只需要分这个表格的列标题就可以了，也就是“发证单位”“发证日期”这些，并对它们进行一次三级分类，第一级都是“公路超限运输车辆通行证信息”，第二级分为“一般信息”和“敏感信息”，第三级继续划分，这个你自行判断，尽量多分一点，比方说“货物基本信息”“个人敏感信息”等等，就是划分的更具体，然后对每个第三级分类打一个标签，他是属于“高敏感级”“较高敏感级”“一般敏感级”还是“低敏感级”，并将划分依据写一句话给我，你只需要列出最终的分分类以及依据即可，整成表格给我

图 7 借助 ai 工具

业务术语	固定分级	动态分级(0000行)	一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	五级分类	分级依据
二维码链接地址	4级		公路超限运输车辆通	敏感信息	位置信息			可定位个人或企业位置，涉及出行与运营轨迹
PDF文件地址	4级		公路超限运输车辆通	敏感信息	位置信息			可定位个人或企业位置，涉及出行与运营轨迹
签名哈希值	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
签名公明证书	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
签名值	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
时间戳	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	时间与时效信息			仅为办理与通行时序信息，对识别性较低
证照颁发日期	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	时间与时效信息			仅为办理与通行时序信息，对识别性较低
证照颁发机构代	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
证照颁发机构	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
证照有效期截止	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	时间与时效信息			仅为办理与通行时序信息，对识别性较低
证照有效期起始	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	时间与时效信息			仅为办理与通行时序信息，对识别性较低
持证主体代码	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
持证主体代码	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
持证主体	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
证照标识	1级		公路超限运输车辆通	一般信息	其他通行证字段			未明显涉及个人识别或关键业务机密，默认低敏感
证照编号	3级		公路超限运输车辆通	敏感信息	车辆标识信息			车辆唯一标识，可能关联个人或企业资产与出行轨

图 8 分级表部分展示

7、接着在新增分类分级标准中开始绑定业务术语：绑定完成后共计 59 个业务术语，示例如下：

类分级

标准管理 / 分类分级标准 / 分类分级标准详情 / 绑定业务术语

< 绑定业务术语 (归属分类: 公路超限运输车辆通行证信息--一般信息-主体与单位信息)

1 选择业务术语

在本类下自定义添加业务术语

待选业务术语

精确 发证单位

☒	业务术语	业务术语描述	来源
☒	发证单位	-	自定义创建

共1条 < 1 > 50条/页

2 确定分类分级

批量设置已选业务术语的分级

已选业务术语 (0)

☐	业务术语	业务术语描述	来源
--------------------------	------	--------	----

暂无数据

图 9 绑定业务术语

分级

标准管理 / 分类分级标准 / 分类分级标准详情 / 绑定业务术语

< 绑定业务术语 (归属分类: 公路超限运输车辆通行证信息--一般信息-主体与单位信息)

1 选择业务术语

在本类下自定义添加业务术语

2 确定分类分级

批量设置已选业务术语的分级

固定分级: 一般敏感级

动态分级: 分级 数量 行

填入任意正整数, 表示当前数据达到该数量时自动将分级上升为此级别

+ 添加动态分级条件

图 10 确定分级

8、最终确定下来标准的具体固定级别和分类。然后进行手动导入标准操作。这里直接使用小组成员已经分号的标准，进行操作，然后进行按照标准导入作业，实现作业分级分类的操作。进行新增作业：

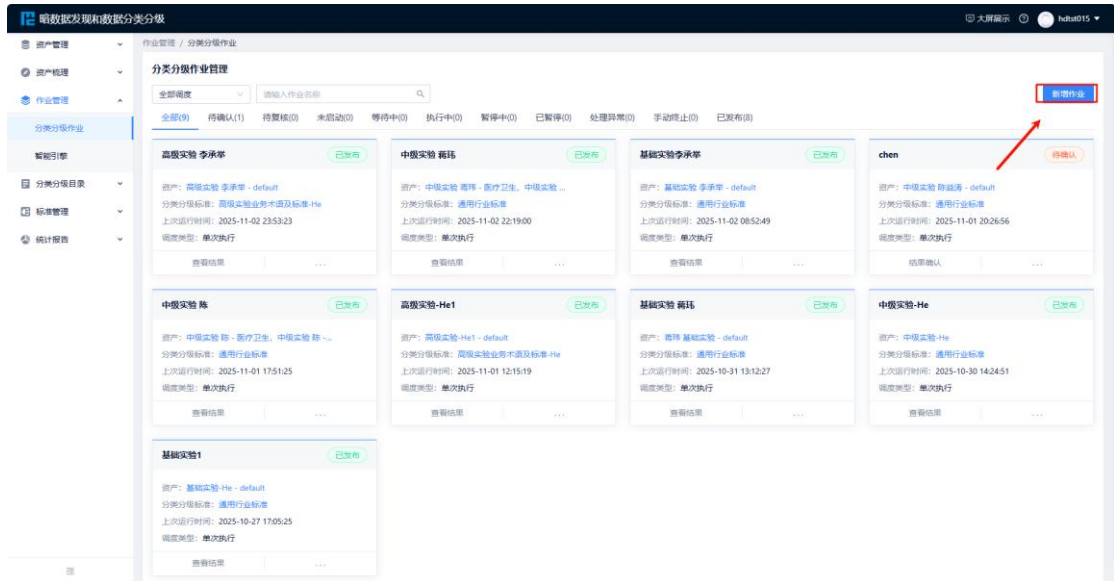


图 11 新增作业

9、选择导入的标准和具体的实验：

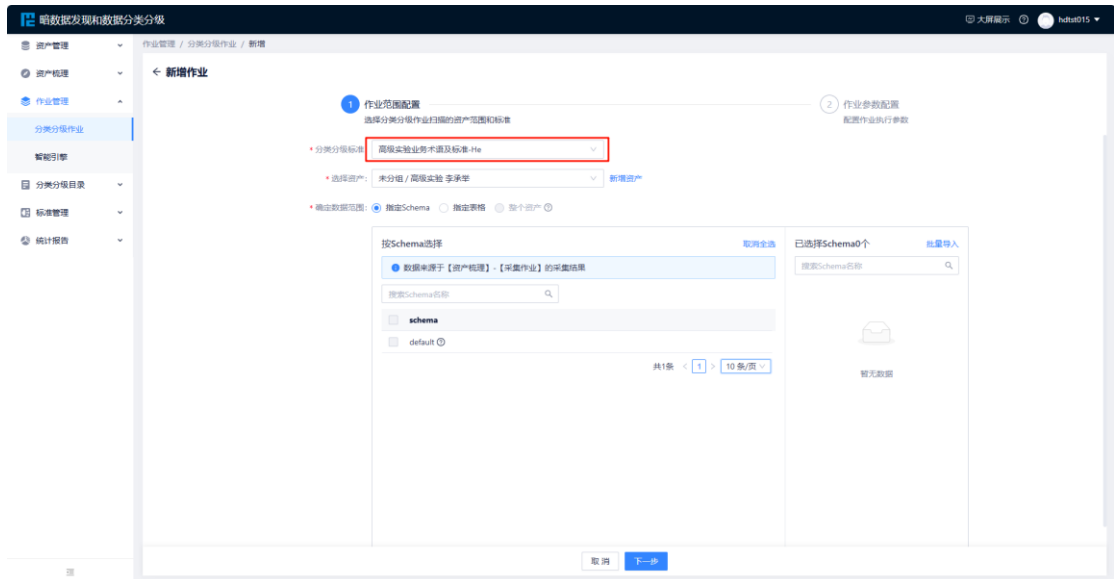


图 12 选择导入标准

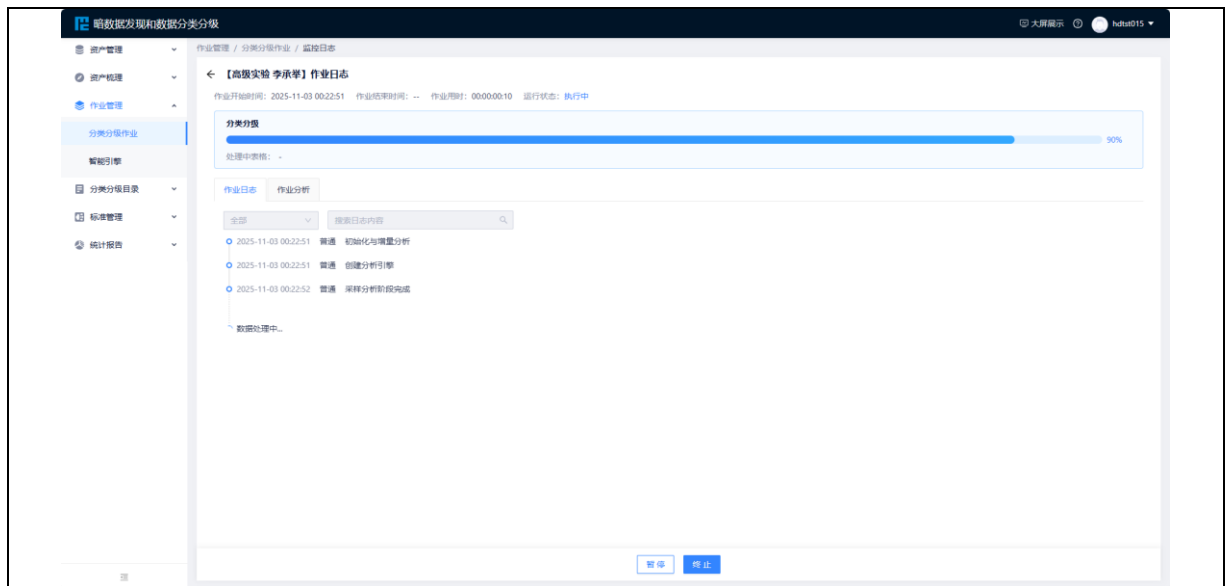


图 13 进行分类分级

10、执行之后，进入待确认的状态：



图 14 待确认状态

11、由于导入的标准实际需要分类的列名完全重合，所以可以直接进行分类分级的攻击，人工核实之后可以确认，然后进行发布，导出作业的最后结果如图 17。

- 1) 精确轨迹原则：能精确定位到具体地理位置（如详细路线、收费站名称）或描绘精确行为轨迹的字段，定为**高敏感级**，因其可能危及运输安全或个人/企业行踪隐私。
- 2) 核心业务参数原则：直接用于超限判定和许可决策的核心物理参数（如车货总重、总体尺寸、轴荷），定为**较高敏感级**，因其是超限运输管理的业务关键。
- 3) 间接标识与重要业务信息原则：属于个人信息（如经办人姓名）或重要业务环节信息（如历史许可证号、机构联系代码）的字段，定为**较高敏感级**。
- 一般业务与公开信息原则：用于描述业务状态、一般属性、公开机构名称或技术元数据的字段，敏感度较低，定为一般敏感级或**低敏感级**。

四、 实验过程中的问题与解决方案总结

1、**问题：**在进行初级实验的时候遇到空白数据无法判定其敏感级

解决方案：通过小组讨论和结合前后的数据类型进行大致推测。

例如 STRING 和 NUM 这两个数据前后是生日还有金额，可以推断大概是个人信息类数据，起到标识作用。TWTBDLTXZ 根据前后数据还有首字母判断是台湾登陆许可证，再判断这是高敏感级数据。

2、**问题：**导入实验样本数据后，分级时未出现具体的字段名称，如下图

导入	导出	批量确认	批量修改	批量取消					
☐	字段名/字段注释	样本数据	表名/表注释	业务术语/标签	数据量	分类/分级	同名字段		
☐	Schema	医疗卫生、执业资格、生理...	某公司的个人信息画像-元数据	架构	18	个人信息-个人敏感信息-个人生理... 高敏感级	0		
☐	表名	门诊与住院信息、执业资格...	某公司的个人信息画像-元数据	表名	18	个人信息-个人敏感信息-个人身份... 高敏感级	0		
☐	表注释	-	某公司的个人信息画像-元数据	表注释	18	其他信息 一般敏感级	0		
已选0项 清空									
共3条 < 1 > 50条/页									
人工确认字段进度: 0%									
全部确认 完成									

解决方案：导入实验样本数据时格式不对，应以元数据格式导入。

3、**问题：**字段业务名不理解，无法分类

解决方案：查看元数据表中的“字段中文注释”或“描述”列，查询个人信息保护法和《GB/T 35273-2020 个人信息安全规范》中关于个人敏感信息的定义（身份证、银行卡、生物识别等）并确定该字段数据的敏感程度和信息分级。

4、**问题：**同一张表，不同小组成员给出的分类分级结果差异很大

解决方案：小组共同商议确定常见字段（如姓名、电话、地址、ID 等）的分类和分级，形成内部统一标准，各自完成明确的字段，再将将有争议的字段汇总，一起讨论决定。对于难以判断敏感度的字段，在无法达成一致时，优先定为较高级别，以确保安全。

5、**问题：**主要在导入标准的时候无法自动导入，总是显示各种：分类不存在，安全等级格式不正确。在尝试了多种方法，比如对格式进行的修改，尝试导入左侧的分类分级标准，使用另一套模板文件后，发现还是不行。安全等级也尝试了一般敏感，高敏感等写法和 1 级，2 级等写法，也还是显示不符合规则。尝试导入其他同学的结果导出文件后，发现还是存在格式问题。



	A	B
1	业务术语	描述
2	发证单位	
3	发证日期	
4	签发人	
5	申请类型	
6	有效范围	
7	通行起始日期	

导入结果

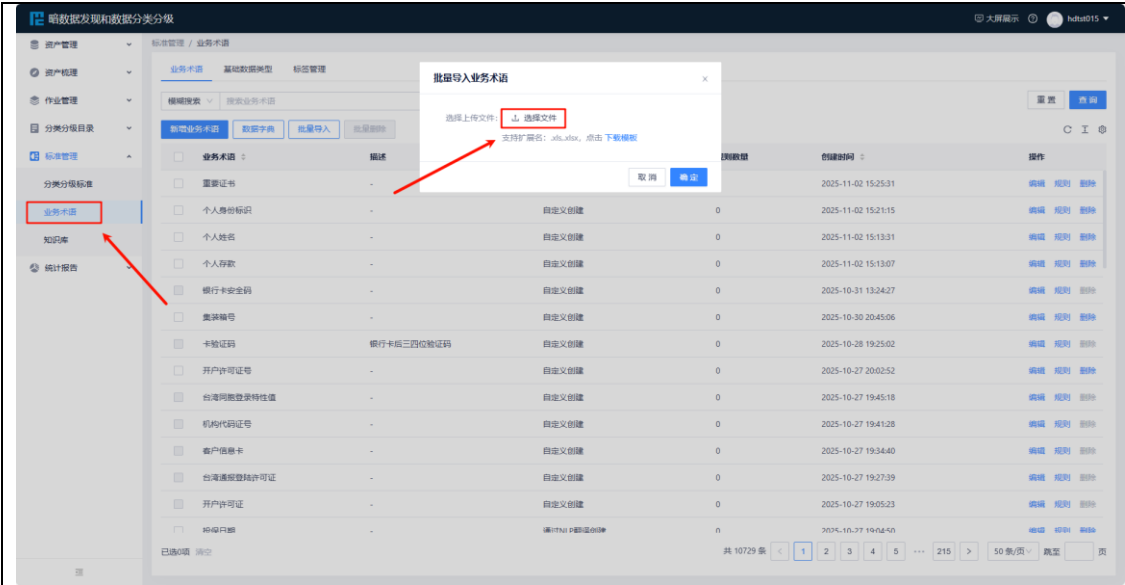
导入数据总数 59 条，成功0 条， 失败59 条，[点击下载](#)。

序号	业务术语名称	所属分类	失败原因
1	途中检查站...	公路超限运...	分类不存在，安全等级未...
2	途中检查站...	公路超限运...	分类不存在，安全等级未...
3	途中检查站...	公路超限运...	分类不存在，安全等级未...
4	车货总质量	公路超限运...	分类不存在，安全等级未...
5	证照有效期...	公路超限运...	分类不存在，安全等级未...
6	申请类型	公路超限运...	分类不存在，安全等级未...
7	证照有效期...	公路超限运...	分类不存在，安全等级未...

关闭

解决方法：最后一条一条手动导入。

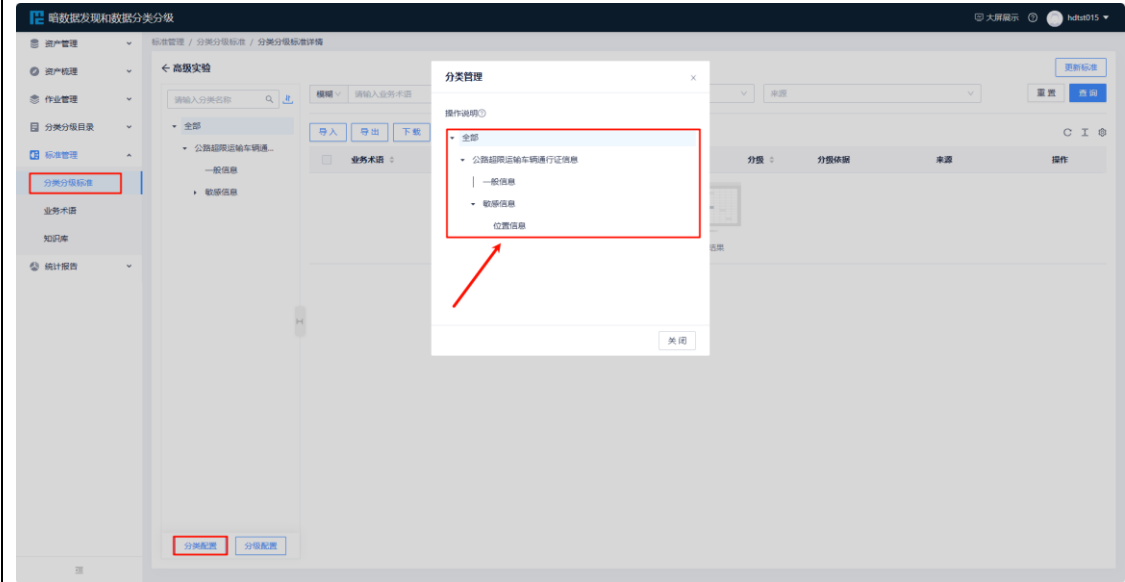
具体的操作步骤：首先导入业务术语



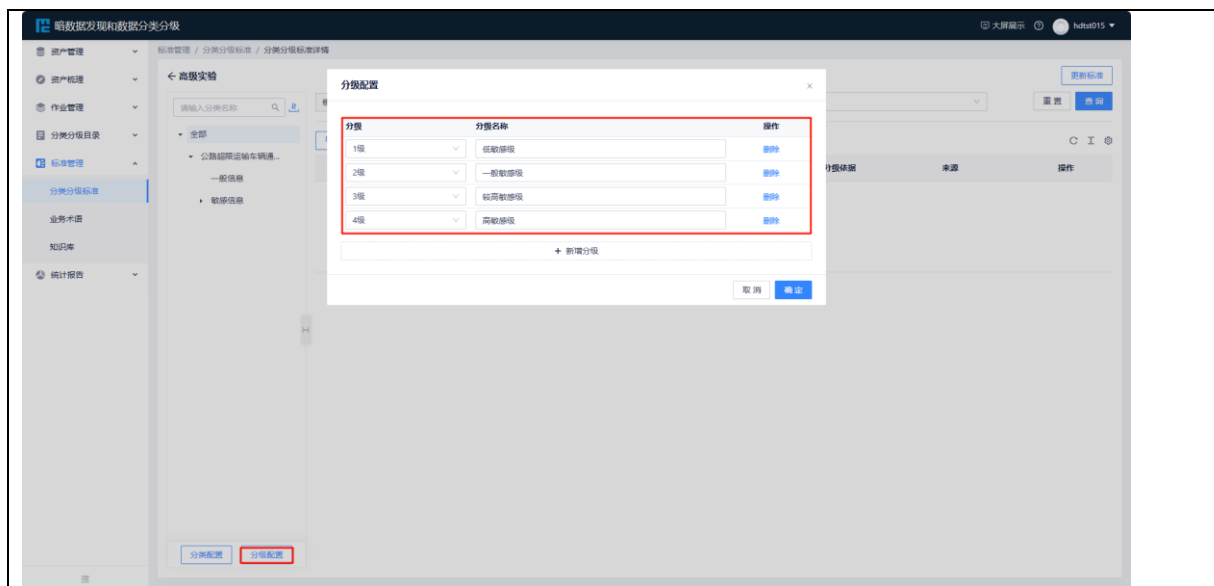
形如：

	A	B
1	业务术语	描述
2	发证单位	
3	发证日期	
4	签发人	
5	申请类型	
6	有效范围	
7	通行起始日期	
8	通行结束日期	
9	通行次数	
10	通行路线	

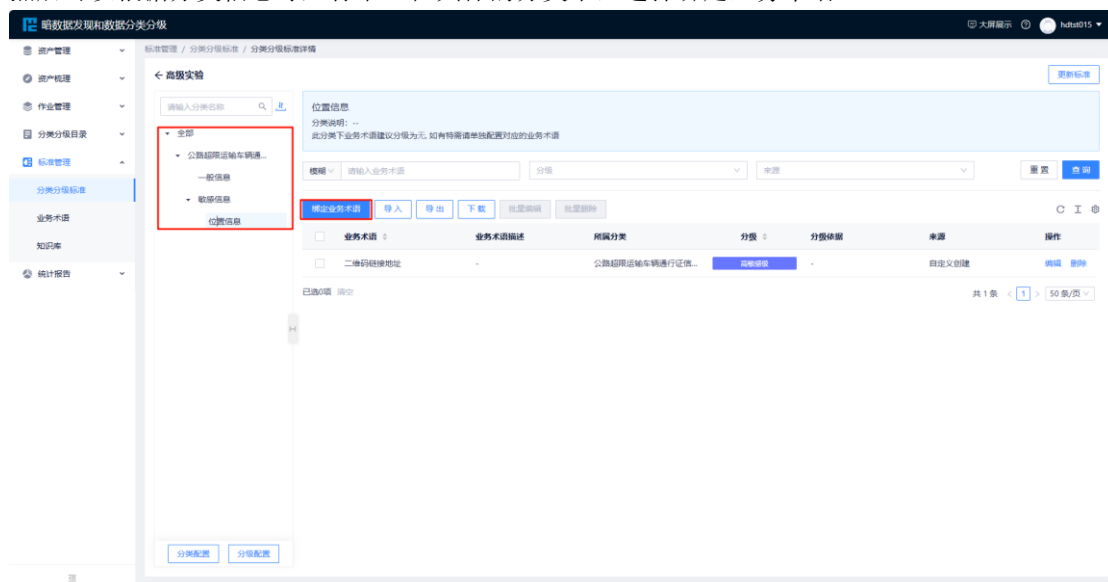
然后在分级分类标准中添加分类配置，按照最后标准的结果填入，比如：公路超限运输车辆通行证信息-敏感信息-位置信息。



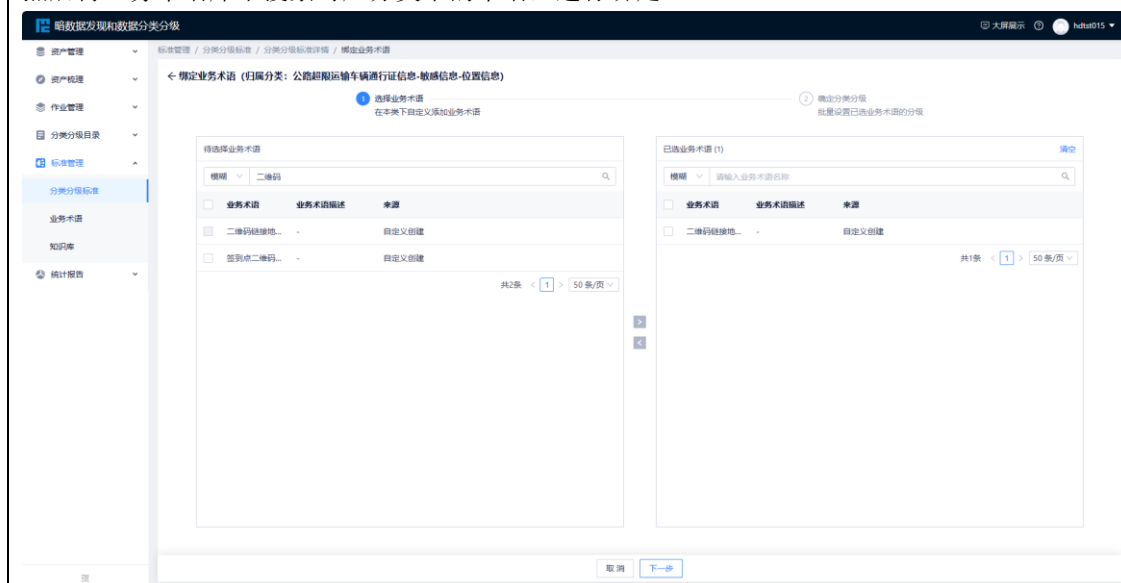
然后再分级配置中填入对应的信息。



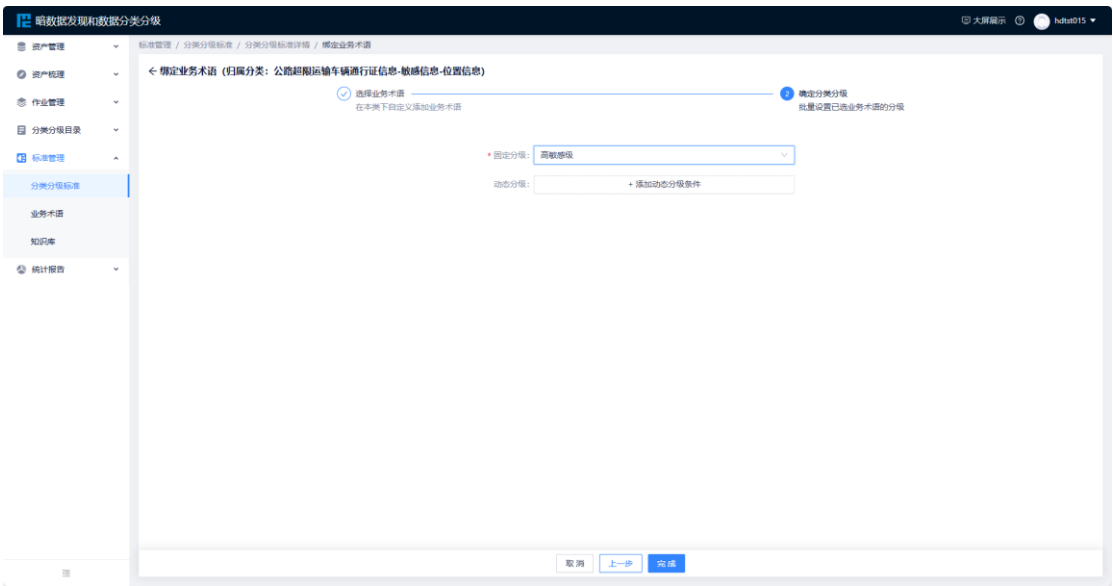
然后可以根据分类信息导入标准：在具体的分类下，选择绑定业务术语



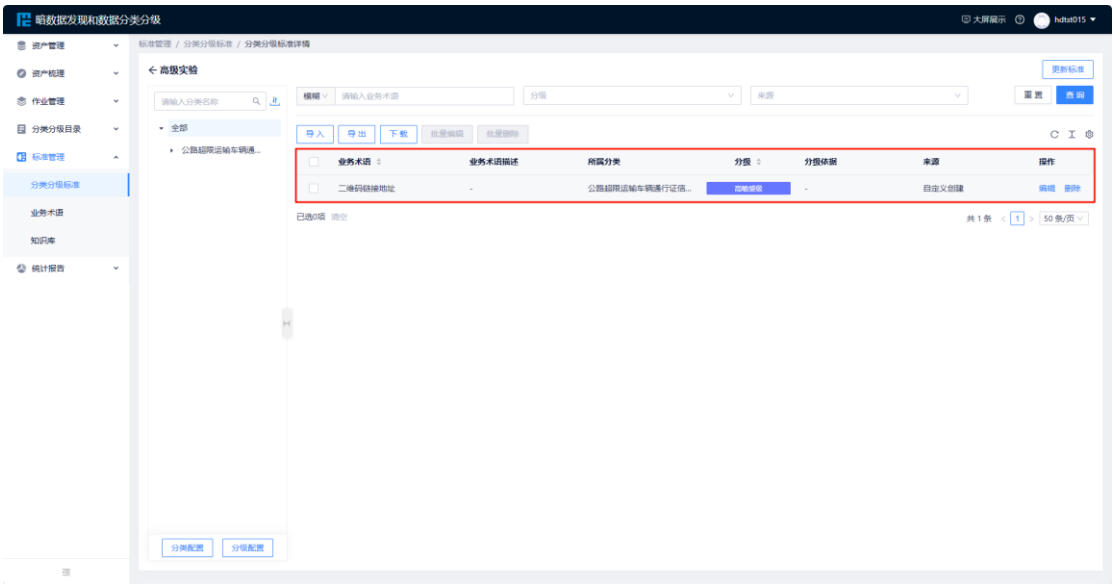
然后再业务术语库中搜索对应分类下的术语，进行绑定。



选择术语对应的分级配置



最后成功添加一条标准的分类分级配置。



然后重复此过程将所有的业务术语对应的分级下的标准全部填入。

五、 组员分工以及结果文件列表